Aluno(a): Bianca Guimarães & Reideclildon Paulo

Turma: ADS 039 Manhã 5 Período

Atividade Prática – Identificação de Pontos Notáveis e Cálculos Fuzzy

1. Conjunto Jovem (J)

Dados: μ = 0 até 12 anos; crescimento linear de 12 a 15 anos; μ = 1 entre 15 e 18 anos; decrescimento linear de 18 a 25 anos; μ = 0 a partir de 25 anos.

Função de pertinência:

$$\mu J(x) = 0, \quad x \leq 12$$

$$\mu J(x) = (x - 12) / 3, \quad 12 < x < 15$$

$$\mu J(x) = 1, \quad 15 \leq x \leq 18$$

$$\mu J(x) = (25 - x) / 7, \quad 18 < x < 25$$

$$\mu J(x) = 0, \quad x \geq 25$$

Pontos notáveis

dade (x)	ıJ(x)	Resultado
2	)	Fora do conjunto
5		Pertinência total
8		Pertinência total
25	)	Fora do conjunto

Cálculos

Para x = 14:

$\mu J(14) = (14 - 12) / (15 - 12)$

$\mu J(14) = 2 / 3 \approx 0,67$

Resultado: $\mu J(14) \approx 0,67$.

Para x = 20:

$\mu J(20) = (25 - 20) / (25 - 18)$

$\mu J(20) = 5 / 7 \approx 0,71$

Resultado: $\mu J(20) \approx 0,71$.

2. Conjunto Adulto (A)

Dados: μ = 0 até 20 anos; crescimento linear de 20 a 25 anos; μ = 1 para idades superiores a 25 anos.

Função de pertinência:

$$\mu A(x) = 0, \quad x \leq 20$$

$$\mu A(x) = (x - 20) / 5, \quad 20 < x < 25$$

$$\mu A(x) = 1, \quad x \geq 25$$

Pontos notáveis

dade (x)	μA(x)	Resultado
20	0	Fora do conjunto
25	1	Pertinência total
> 25	1	Pertinência total

Cálculo

Para x = 22:

$\mu A(22) = (22 - 20) / (25 - 20)$

$\mu A(22) = 2 / 5 = 0,40$

Resultado: μA(22) = 0,40.

3. Comparação dos resultados

dade	μ Jovem	μ Adulto
12	0,00	0,00
15	1,00	0,00
18	1,00	0,00
20	0,71	0,00
22	0,43	0,40
25	0,00	1,00

4. Resultado final

Os pontos notáveis identificados são: no conjunto Jovem, (12, 0), (15, 1), (18, 1) e (25, 0); no conjunto Adulto, (20, 0) e (25, 1). Os cálculos intermediários apresentados resultam em μJ(14) ≈ 0,67, μJ(20) ≈ 0,71 e μA(22) = 0,40.